GESTIÓN DE ONBOARDING

Modelo de Datos y Casos de Uso

Departamento de Recursos Humanos & Sistemas

1. Introducción

Esta aplicación tiene como objetivo centralizar y sistematizar la gestión de la información y los documentos necesarios para incorporar nuevos empleados a la organización. A través de un sistema digital estructurado, el equipo de Recursos Humanos (RRHH) puede supervisar de forma eficiente cada etapa del proceso de alta, desde la invitación inicial hasta la validación final de la documentación aportada por el candidato.

Este documento describe en detalle el modelo de datos subyacente, las entidades principales, sus relaciones, los casos de uso funcionales cubiertos por el sistema, así como las reglas de negocio, validaciones y consideraciones de seguridad que rigen el comportamiento de la plataforma.

1.1 Objetivos del Sistema

El sistema de onboarding digital persigue los siguientes objetivos:

- Configurar formularios dinámicos y requisitos de documentos adaptables a cada proceso de incorporación.
- Invitar a los candidatos mediante enlaces seguros y de un solo uso, garantizando la confidencialidad del proceso.
- Notificar automáticamente al equipo de RRHH y al candidato sobre el estado del proceso en cada acción relevante.
- Permitir la validación detallada de la información y documentos enviados por cada candidato.
- Mantener un histórico completo y auditable de todos los procesos de incorporación realizados.
- Garantizar la seguridad, trazabilidad y flexibilidad para adaptarse a cambios.

1.2 Alcance del Sistema

El alcance de este sistema abarca las siguientes áreas funcionales:

- Gestión de candidatos y administradores de RRHH.
- Configuración dinámica de formularios con campos de distintos tipos.
- Control de acceso mediante tokens seguros y de uso único.
- Gestión de documentos requeridos, subidos y validados.
- Notificaciones automáticas por correo electrónico según eventos del proceso.
- Panel de seguimiento y auditoría de cada proceso de onboarding.

1.3 Usuarios del Sistema

El sistema contempla dos tipos de usuarios principales:

Perfil	Descripción	Acciones Principales
Administrador (RRHH)	Gestor del proceso de onboarding. Configura formularios y valida información.	Crear candidatos, configurar formularios, validar documentos, consultar progresos.
Candidato	Nuevo empleado que debe completar el formulario y subir la documentación requerida.	Acceder mediante token, rellenar formulario, subir documentos, enviar proceso.

2. Modelo de Datos – Entidades Principales

El modelo de datos está compuesto por un conjunto de entidades relacionadas que representan todos los elementos necesarios para gestionar un proceso de onboarding completo. A continuación se describen cada una de ellas con sus atributos y relaciones.

2.1 Usuarios y Roles

Administrador de RRHH – admin_users

Representa a los miembros del equipo de Recursos Humanos con capacidad para gestionar y supervisar los procesos de incorporación. Pueden crear candidatos, configurar formularios y validar la información enviada.

Atributo	Tipo	Descripción
id	INTEGER (PK)	Identificador único del administrador.
email	VARCHAR (UNIQUE)	Correo electrónico, usado como identificador de acceso.
password_hash	VARCHAR	Contraseña cifrada mediante algoritmo seguro (bcrypt).
full_name	VARCHAR	Nombre completo del administrador.
created_at	TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro.

Candidato – candidates

Representa al futuro empleado que debe completar el proceso de onboarding. Un candidato puede estar asociado a varios procesos si participa en distintas convocatorias.

Atributo	Tipo	Descripción
id	UUID (PK)	Identificador único en formato UUID para mayor seguridad.
email	VARCHAR (UNIQUE)	Correo electrónico del candidato, único en el sistema.
first_name	VARCHAR	Nombre del candidato.
last_name	VARCHAR	Apellidos del candidato.
created_at	TIMESTAMP	Fecha y hora de registro en el sistema.

2.2 Formularios y Campos Dinámicos

Campo de Datos – data_fields

Define cada pregunta o elemento de información que el candidato debe completar dentro del formulario. Los campos son completamente configurables en tipo, validaciones y obligatoriedad.

Atributo	Tipo	Descripción
id	INTEGER (PK)	Identificador único del campo.
label	VARCHAR	Etiqueta visible para el candidato.
field_type	ENUM	Tipo de campo: TEXT, NUMBER, SELECT, TEXTAREA.
validationregex	VARCHAR	patrón de validación
min_length	INTEGER	longitud mínima permitida
max_length	INTEGER	longitud maxima permitida
placeholder	VARCHAR	texto guía en campo
is_required	BOOLEAN	indica si es obligatorio
display_order	INTEGER	orden de visualización

Opciones de Campo – field_options

Define las opciones disponibles para los campos de tipo SELECT. Cada opción está asociada a un data_field y tiene un valor interno y una etiqueta visible.

Atributo	Tipo	Descripción
id	INTEGER (PK)	Identificador único de la opción.
data_field_id	INTEGER (FK)	Referencia al data_field al que pertenece.
option_label	VARCHAR	Texto visible para el candidato.
option_value	VARCHAR	Valor interno almacenado en la base de datos.
display_order	INTEGER	Orden de aparición de la opción.

Respuesta de Campo – data_answers

Almacena el valor introducido por el candidato para cada campo del formulario. Cada respuesta está vinculada tanto al proceso de onboarding como al campo específico que responde.

Atributo	Tipo	Descripción
id	INTEGER (PK)	Identificador único de la respuesta.
onboarding_process_id	INTEGER (FK)	Referencia al onboarding_process asociado.
data_field_id	INTEGER (FK)	Referencia al data_field que se responde.
answer_value	TEXT	Valor introducido por el candidato.
option_id	INTEGER (FK, nullable)	Referencia a field_option si el campo es SELECT.
created_at	TIMESTAMP	Fecha y hora en que se guardó la respuesta.

2.3 Proceso de Onboarding y Tokens

Proceso de Onboarding – onboarding_processes

Es la entidad central del sistema. Representa una instancia concreta del proceso de incorporación para un candidato específico. Contiene el estado actual, el historial de validación y las referencias a las respuestas y documentos asociados.

Atributo	Tipo	Descripción
id	INTEGER (PK)	Identificador único del proceso.
candidate_id	UUID (FK)	Referencia al candidato asociado.
status	ENUM	Estado actual: PENDING_ACCESS, IN_PROGRESS, SUBMITTED, VALIDATED, REJECTED.
created_at	TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del proceso.
submitted_at	TIMESTAMP	Fecha y hora de envío por parte del candidato.
validated_at	TIMESTAMP	Fecha y hora de validación por parte de RRHH.
validated_by	INTEGER (FK)	Referencia al admin_user que validó el proceso.

El ciclo de vida del estado del proceso sigue el siguiente flujo:

Estado	Descripción	Transición Posible
PENDING_ACCESS	El proceso ha sido creado pero el candidato no ha accedido aún.	IN_PROGRESS
IN_PROGRESS	El candidato ha accedido y está completando el formulario.	SUBMITTED
SUBMITTED	El candidato ha enviado el formulario con toda la información.	VALIDATED / REJECTED
VALIDATED	El administrador ha revisado y aprobado toda la documentación.	—
REJECTED	El administrador ha rechazado el proceso indicando el motivo.	IN_PROGRESS (reenvío)

Token de Acceso – access_tokens

Proporciona el mecanismo de acceso seguro para que el candidato pueda entrar al formulario. Cada token es único, tiene una fecha de expiración y solo puede utilizarse una vez.

Atributo	Tipo	Descripción
id	INTEGER (PK)	Identificador único del token.
onboarding_process_id	INTEGER (FK)	Proceso de onboarding asociado.
token_hash	VARCHAR (UNIQUE)	Cadena aleatoria segura (UUID v4 o similar).
created_at	TIMESTAMP	Fecha y hora de generación del token.
expires_at	TIMESTAMP	Fecha y hora de expiración del token.
is_used	BOOLEAN	Indica si el token ya ha sido utilizado.
used_at	TIMESTAMP	Fecha y hora del primer uso del token.
attempts	INTEGER	Contador de intentos de acceso fallidos.

2.4 Documentos Requeridos y Subidos

Documento Requerido – document_requirements

Define qué documentos debe aportar el candidato durante el proceso de onboarding. El administrador configura esta lista indicando nombre, descripción, obligatoriedad y validaciones sobre el nombre de archivo.

Atributo	Tipo	Descripción
id	INTEGER (PK)	Identificador único del requisito documental.
name	VARCHAR	Nombre identificativo del documento requerido.
description	TEXT	Descripción detallada y orientaciones para el candidato.
is_required	BOOLEAN	Indica si el documento es obligatorio para el envío.
filename_regex	VARCHAR	Expresión regular para validar el nombre del archivo.
display_order	INTEGER	Orden de presentación en el formulario.
allowed_format	VARCHAR	Formatos permitidos

Documento Subido – uploaded_documents

Registra cada archivo enviado por el candidato para un requisito documental específico. Incluye metadatos del archivo y el estado de validación asignado por RRHH.

Atributo	Tipo	Descripción
id	INTEGER (PK)	Identificador único del documento subido.
onboarding_process_id	INTEGER (FK)	Proceso de onboarding al que pertenece.
document_requirement_id	INTEGER (FK)	Requisito documental que cubre.
original_filename	VARCHAR	Nombre original del archivo enviado.
file_path	VARCHAR	Ruta de almacenamiento seguro del archivo.
file_size	BIGINTEGER	Tamaño del archivo en bytes.
mime_type	VARCHAR	Tipo MIME del archivo (ej: application/pdf).
validation_status	ENUM	Estado: PENDING_VALIDATION, APPROVED, REJECTED.
validation_notes	TEXT	Notas del administrador sobre la validación.
uploaded_at	TIMESTAMP	Fecha y hora de la subida del documento.

2.5 Notificaciones

Notificación – notifications

Registra los correos electrónicos enviados automáticamente por el sistema en respuesta a eventos clave del proceso de onboarding. Permite auditar todas las comunicaciones realizadas.

Atributo	Tipo	Descripción
id	INTEGER (PK)	Identificador único de la notificación.
onboarding_process_id	INTEGER (FK)	Proceso de onboarding asociado.
type	ENUM	Tipo de evento: ACCESS_SENT, FORM_SUBMITTED, VALIDATED, REJECTED.
recipient_email	VARCHAR	Dirección de correo del destinatario.
sent_at	TIMESTAMP	Fecha y hora de envío.
status	ENUM	Estado del envío: SENT, FAILED, PENDING.
error_message	TEXT	Detalle del error en caso de fallo en el envío.

2.6 Relaciones Clave del Modelo

El siguiente diagrama conceptual resume las relaciones entre las principales entidades del sistema:

Relación	Cardinalidad	Descripción
candidates → onboarding_processes	1 : N	Un candidato puede tener varios procesos de onboarding.
onboarding_processes → data_answers	1 : N	Un proceso contiene múltiples respuestas de campo.
onboarding_processes → uploaded_documents	1 : N	Un proceso puede incluir varios documentos subidos.
onboarding_processes → access_tokens	1 : N	Un proceso puede tener varios tokens generados.
onboarding_processes → notifications	1 : N	Un proceso genera múltiples notificaciones automáticas.
data_fields → field_options	1 : N	Un campo SELECT puede tener múltiples opciones.
data_fields → data_answers	1 : N	Un campo puede tener respuestas de distintos procesos.
admin_users → onboarding_processes (validados)	1 : N	Un admin puede validar múltiples procesos.

3. Casos de Uso Funcionales

Los casos de uso describen las interacciones entre los distintos actores del sistema (administradores de RRHH y candidatos) y las funciones disponibles en la plataforma. Se organizan por área funcional para facilitar su comprensión e implementación.

3.1 Gestión de Candidatos

Caso de Uso	Actor	Descripción	Precondición
CU01: Registrar candidato	Admin RRHH	Crear nuevo candidato en candidates con datos básicos. Opcionalmente genera un onboarding_process inicial.	Administrador autenticado en el sistema.
CU02: Consultar candidato	Admin RRHH	Visualizar información personal del candidato y el progreso actual de su onboarding.	Candidato existente en el sistema.
CU03: Actualizar datos de candidato	Admin RRHH	Modificar datos básicos del candidato como nombre o correo electrónico.	Candidato registrado y no con proceso VALIDATED.

3.2 Gestión de Administradores

Caso de Uso	Actor	Descripción	Precondición
CU04: Registrar administrador	Admin RRHH	Crear un nuevo usuario administrador con email y contraseña cifrada.	Solo accesible para administradores con rol superadmin.
CU05: Consultar administrador	Admin RRHH	Visualizar los administradores existentes y sus datos de contacto.	Usuario autenticado con permisos de gestión.
CU06: Actualizar administrador	Admin RRHH	Modificar nombre completo u otros datos del administrador.	Administrador registrado en el sistema.

3.3 Gestión de Procesos de Onboarding

Caso de Uso	Actor	Descripción	Precondición
CU07: Crear proceso de onboarding	Admin RRHH	Asociar candidato al formulario y crear registro en onboarding_processes.	Candidato registrado. No debe tener proceso activo.
CU08: Actualizar estado de onboarding	Sistema / Admin	Cambiar status entre los estados definidos según el ciclo de vida del proceso.	Proceso existente en estado adecuado para la transición.
CU09: Consultar progreso de onboarding	Admin RRHH	Filtrar procesos por estado, fecha o candidato. Ver resumen de respuestas y documentos.	Procesos registrados en el sistema.
CU10: Validar onboarding	Admin RRHH	Revisar información y documentos. Cambiar estado a VALIDATED o REJECTED. Registrar validated_at y validated_by.	Proceso en estado SUBMITTED.

3.4 Gestión de Campos del Formulario

Caso de Uso	Actor	Descripción	Precondición
CU11: Crear campo de datos	Admin RRHH	Definir un nuevo data_field con tipo, validaciones y obligatoriedad.	Administrador autenticado.
CU12: Modificar campo de datos	Admin RRHH	Cambiar label, tipo, validaciones, placeholder u obligatoriedad.	Campo existente en el sistema.
CU13: Eliminar campo de datos	Admin RRHH	Eliminar un campo y sus field_options y data_answers asociadas.	Campo sin respuestas en procesos VALIDATED.
CU14: Crear opciones de campo SELECT	Admin RRHH	Definir field_options para campos de tipo SELECT.	Campo de tipo SELECT existente.
CU15: Modificar opciones de campo SELECT	Admin RRHH	Cambiar label, valor o display_order de field_options.	Opción existente asociada al campo SELECT.
CU16: Eliminar opciones de campo SELECT	Admin RRHH	Eliminar una opción específica de un campo SELECT.	Opción no referenciada en data_answers existentes.

3.5 Gestión de Respuestas

Caso de Uso	Actor	Descripción	Precondición
CU17: Completar respuesta de campo	Candidato	Candidato llena un campo del formulario y guarda en data_answers.	Token válido. Proceso en estado IN_PROGRESS.
CU18: Modificar respuesta de campo	Candidato	Candidato actualiza su respuesta antes de enviar el formulario.	Proceso en estado IN_PROGRESS. Respuesta previa existente.
CU19: Consultar respuestas	Admin RRHH	Visualizar todas las respuestas enviadas por un candidato en su proceso.	Proceso en estado SUBMITTED, VALIDATED o REJECTED.

3.6 Gestión de Documentos

Caso de Uso	Actor	Descripción	Precondición
CU20: Definir documentos requeridos	Admin RRHH	Crear document_requirements con nombre, descripción, obligatoriedad y validaciones.	Administrador autenticado.
CU21: Definir formatos permitidos	Admin RRHH	Asociar document_allowed_formats a cada document_requirement.	Requisito documental existente.
CU22: Subir documento	Candidato	Candidato envía archivo asociado a un document_requirement.	Token válido. Proceso IN_PROGRESS. Formato válido.
CU23: Validar documento	Admin RRHH	Revisar documento y cambiar validation_status a APPROVED o REJECTED con notas.	Documento con estado PENDING_VALIDATION.
CU24: Consultar documentos	Admin / Candidato	Visualizar documentos subidos, su estado y notas de validación.	Proceso existente con documentos subidos.

3.7 Gestión de Tokens de Acceso

Caso de Uso	Actor	Descripción	Precondición
CU25: Generar token de acceso	Sistema	Crear access_tokens para permitir acceso al formulario.	Proceso en estado PENDING_ACCESS.
CU26: Validar token de acceso	Sistema	Comprobar validez, expiración e intentos de un token antes de permitir el acceso.	Token existente en el sistema.
CU27: Marcar token como usado	Sistema	Registrar used_at y establecer is_used = TRUE tras el primer acceso válido.	Token válido, no expirado y no usado previamente.

3.8 Gestión de Notificaciones

Caso de Uso	Actor	Descripción	Precondición
CU28: Notificación de acceso	Sistema	Enviar email al candidato con el enlace de acceso al formulario cuando se genera el token.	Token generado correctamente.
CU29: Notificación de formulario enviado	Sistema	Notificar a los administradores cuando el candidato envía el formulario completo.	Proceso en estado SUBMITTED.
CU30: Notificación de validación	Sistema	Informar al candidato con el resultado de la validación (aprobado o rechazado).	Proceso en estado VALIDATED o REJECTED.

4. Validaciones y Reglas Funcionales

El sistema aplica un conjunto de validaciones y reglas de negocio para garantizar la integridad de los datos, la seguridad de los accesos y la correcta ejecución de los procesos de onboarding.

4.1 Seguridad y Control de Acceso

- Los tokens de acceso son únicos, generados mediante algoritmos criptográficos seguros (UUID v4 o similares).
- Cada token tiene una fecha de expiración configurable (por defecto, 72 horas desde su generación).
- Los tokens son de uso único: una vez que el candidato accede, el token se marca como utilizado y no puede emplearse de nuevo.
- Se contabiliza el número de intentos de acceso fallidos para detectar posibles ataques de fuerza bruta.
- Todos los endpoints de la API requieren autenticación, con distintos niveles de permiso para administradores y candidatos.

4.2 Validaciones de Campos del Formulario

- Los campos pueden ser de tipo TEXT, NUMBER, SELECT o TEXTAREA, con comportamiento y validaciones específicas para cada tipo.
- Los campos obligatorios (is_required = TRUE) deben tener respuesta antes de que el candidato pueda enviar el formulario.
- Los campos de tipo NUMBER admiten validaciones de rango mínimo y máximo.
- Los campos de tipo TEXT y TEXTAREA pueden incluir expresiones regulares para validar el formato de la respuesta.
- Los campos SELECT solo admiten valores presentes en sus field_options asociadas.
- El sistema registra el orden de presentación de los campos (display_order) para garantizar una experiencia de usuario consistente.

4.3 Validaciones de Documentos

- El nombre del archivo puede ser validado mediante expresiones regulares configuradas en filename_regex.
- El sistema registra el tipo MIME real del archivo para prevenir la subida de archivos con extensión manipulada.
- Los documentos obligatorios (is_required = TRUE) deben estar subidos y con estado APPROVED para que el proceso pueda avanzar a VALIDATED.
- El administrador puede rechazar documentos individuales con notas explicativas para orientar al candidato en una posible corrección.

4.4 Notificaciones Automáticas

- Las notificaciones se disparan automáticamente en respuesta a eventos concretos sin intervención manual del administrador.
- En caso de fallo en el envío, el sistema registra el error y reintenta el envío de forma programada.
- Todas las notificaciones quedan registradas en la entidad notifications con su estado (SENT, FAILED, PENDING).
- El contenido de los emails incluye el nombre del candidato, el estado del proceso y, en el caso de la notificación de acceso, el enlace seguro al formulario.

4.5 Histórico y Auditoría

- El sistema conserva un registro completo de todos los procesos, respuestas, documentos y notificaciones, sin posibilidad de borrado definitivo.
- Cada cambio de estado en el proceso de onboarding queda registrado con la fecha, hora y el actor que lo realizó.
- Los documentos subidos se almacenan en una ruta segura y no se eliminan aunque el proceso sea rechazado.
- Se mantiene el histórico de versiones de formularios para poder auditar qué configuración de campos aplicó en cada proceso.
- Los administradores que validan procesos quedan identificados mediante el campo validated_by en onboarding_processes.

5. Consideraciones de Arquitectura e Implementación

A continuación se recogen las principales decisiones de diseño y recomendaciones técnicas para la implementación del sistema de onboarding.

5.1 Almacenamiento de Archivos

Los documentos subidos por los candidatos deben almacenarse en un sistema de almacenamiento seguro separado de la base de datos principal. Se podria utilizar un servicio de almacenamiento de objetos (como Amazon S3, Google Cloud Storage o similar) con las siguientes características:

- Acceso restringido: los archivos no deben ser públicamente accesibles. Las URLs de descarga deben ser firmadas y de corta duración.
- Cifrado en reposo: los archivos se almacenarán cifrados para proteger información sensible.
- Versionado: se mantendrá el historial de versiones de los documentos subidos.
- Backup automatizado: copias de seguridad periódicas para garantizar la recuperación ante incidentes.

5.2 Escalabilidad y Rendimiento

El diseño del modelo de datos y la arquitectura del sistema tienen en cuenta los siguientes aspectos de escalabilidad:

- Los identificadores de candidatos utilizan UUID para evitar colisiones en entornos distribuidos.
- Los índices de base de datos deben crearse sobre las columnas de búsqueda frecuente: email, status, created_at.
- El envío de notificaciones por email se procesará de forma asíncrona mediante una cola de mensajes para no bloquear las operaciones principales.
- La validación de tokens se realizará con una consulta optimizada sobre el índice único del campo token.

5.3 Integración con Sistemas Externos

El sistema de onboarding puede integrarse con otros sistemas corporativos a través de webhooks o APIs REST:

- Sistema de RRHH corporativo (ERP): sincronización de candidatos validados como nuevos empleados.
- Proveedor de correo electrónico (SMTP / API transaccional): envío de notificaciones automáticas.
- Sistema de gestión documental: archivo permanente de los documentos validados.
- SSO corporativo: autenticación centralizada para los administradores de RRHH.